基础物理学 2 第 6 讲

偏振态与菲涅耳公式

学习讲义 V3.0 • 2026 年 10 月 22 日

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

电矢量的振幅与相位怎样决定偏振态？偏振片和界面如何改变它？

2 必要先修知识

正交分解与简谐振动；折射定律；平均能流与光束横截面积。

3 核心知识结构

正交分量 → 线 圆 椭圆偏振 → 振幅投影与马吕斯定律。

局部 p 与 s 基底 → 菲涅耳系数 → 光强和能流换算。

布儒斯特起偏 → 反射相位与半波损失 → 全反射及近界面场。

4 重要结论与公式

固定位置、光沿 $+z$ 传播，令 $\psi = \omega t - kz$：

$$E_x = A\cos\psi, \quad E_y = B\cos(\psi + \delta)$$

振幅比和固定相位差决定完全偏振态；线偏振入射理想检偏片时 $I = I_0\cos^2\alpha$。

无吸收非磁性介质界面且有透射传播波时，p 与 s 分别使用：

$$\mathcal{R} = |r|^2, \quad \mathcal{T} = \frac{n_2\cos i_2}{n_1\cos i_1}|t|^2, \quad \mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$$

布儒斯特角满足 $\tan i_B = n_2/n_1$，只使反射 p 分量消失。

5 课堂听讲重点

先投影场再算强度；先画局部基矢再判反相。分清振幅、光强与能流，说明观察方向；全反射也能改变偏振态。

目录

第一层 课堂核心速览 1
第二层 引导式学习正文 3
1 光的横波性与五种偏振态 3
2 偏振片的起偏与检偏 6
3 菲涅耳公式与坐标约定 8
4 振幅 光强与能流不能混用 9
5 布儒斯特角与反射起偏 11
6 反射相位与半波损失 13
7 全反射的近界面场 15
第三层 详细参考与推导 17
A 偏振椭圆与投影振幅的代数 17
B 菲涅耳系数的边界消元 17
C 斯托克斯倒逆关系的两通道相加 18
D 相位约定与来源核对 18
课末核心回顾 19

阅读路径：先用课堂核心速览建立框架；按薄弱点进入正文；需要追溯几何或代数步骤时查详细参考。课末回顾用于复习定位。

第二层 引导式学习正文

1 光的横波性与五种偏振态

课件 PDF 2 – 15 页；教材第二章 § 9.1 – 9.7，印刷 172 – 178 页。

从透光与消光看振动方向 同一束光经过转动的检偏片，亮度为何会变？偏振描述电矢量在横截面中怎样振动。先固定空间点、观察方向和时间顺序，再判断轨迹与旋向。

先修补足 同方向的两个简谐场由振幅与相位共同决定合成结果；两个正交分量则要同时追踪电矢量端点。自然光的正交分量之间没有固定相位关系。

1.1 偏振描述的是电矢量怎样振动

【PPT 重点】干涉与衍射说明光具有波动性，但不能单独区分横波与纵波。两片偏振片的透振方向平行时透光、正交时消光，说明光的振动具有横向方向性。用与物质相互作用较显著的电场矢量 $\vec{E}$ 描述光振动。

对本讲的均匀、各向同性介质中的平面波，$\vec{E} \perp \vec{k}$。偏振态描述固定空间点处，电矢量在垂直传播方向的平面内如何随时间变化；不要把它与光线的空间轨迹混淆。

【PPT 重点】二向色性是材料对两个振动方向的选择吸收。理想偏振片仅保留沿透振方向的电场投影；电气石中沿光轴的振动较易透过。线栅起偏器的透振方向应按其作用判断，不能把栅丝方向直接当作透振方向。



图 1（重绘） 起偏与检偏。光沿纸面向右传播；小圆内的线表示各偏振片在横截面中的透振方向。第一片把自然光变为线偏振光，第二片选择它的一个投影。

1.2 用两个正交分量统一描述完全偏振光

【必须掌握】设光沿 $+z$ 传播，取 $\psi = \omega t - kz$，两个振幅 $A, B \geq 0$，相位差为“y 分量减 x 分量”，则

$$E_x = A\cos\psi, \qquad E_y = B\cos(\psi+\delta) \tag{6.1}$$

其中 $k=2\pi/\lambda$，λ 为该介质中的波长。A,B,δ 固定时，电矢量轨迹确定，为完全偏振光。线、圆、椭圆均属于完全偏振光，而非偏振程度依次降低。

线偏振：$\delta=0$ 或 π 时，$E_y=\pm(B/A)E_x$，端点沿直线往复；任一分量为零也为线偏振。圆偏振：$A=B\neq 0$ 且 $\delta=\pm\pi/2$，端点沿圆运动。其余非退化情形一般为椭圆；$\delta=\pm\pi/2$ 且 $A\neq B$ 时，椭圆主轴恰沿坐标轴。

【建议理解】由 $E_x/A=\cos\psi$，将 E_y/B 展开为 $\cos\psi\cos\delta-\sin\psi\sin\delta$，消去 ψ，得到

$$\frac{E_x^2}{A^2}+\frac{E_y^2}{B^2}-\frac{2E_xE_y}{AB}\cos\delta=\sin^2\delta$$

此式用于看轨迹形状；旋向仍须根据时间顺序判断。它写成上述形式时要求 $A,B\neq 0$；线偏振可由原始分量式直接判断。

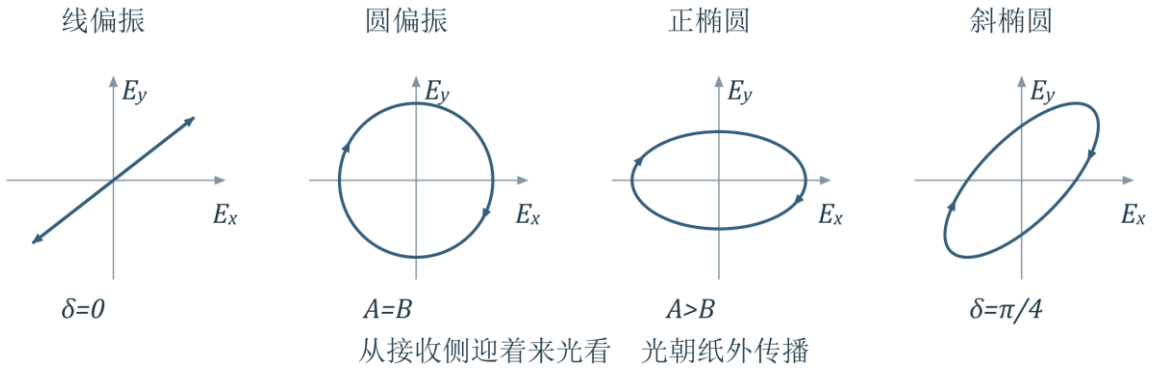


图 2（重绘） 同一分量模型产生线、圆、正椭圆和斜椭圆。箭头表示固定位置处随时间的运动方向；圆与椭圆示例均取正相位差。图中的横纵轴采用相同比例。

1.3 旋向必须同时说明观察方向和时间方向

【PPT 重点】沿用课件与教材的光学约定：迎着来光、朝光源看，顺时针为右旋，逆时针为左旋。在上面的余弦表达式及右手坐标系中，$0<\delta<\pi$ 为右旋，$-\pi<\delta<0$ 为左旋；相位差按 2π 等价归入该区间。

以 $\delta=+\pi/2$ 为例，固定 z，从 $\psi=0$ 开始：$(E_x,E_y)=(A,0)$，随后 $E_y<0$，所以由图中右端向下运动，是右旋。换到光源一侧顺着光看，视觉上的顺逆时针会反过来。

【教材补充】教材 177 页脚注明确提醒：光学与部分电磁波文献的左右旋命名约定相反。遇到不同资料，优先核对观察方向和分量表达式。

> **相位匀速不等于方位角匀速** 圆偏振的电矢量方向以角速度 ω 匀速转动；一般椭圆偏振只有相位 ψ 匀速变化，电矢量的几何方位角并不匀速。课件把圆与椭圆并写为“匀速旋转”时，应作这一区分。

课堂作图题 相位差为四十五度

【PPT 重点】课件 PDF 10 页取 $\delta=\pi/4$。固定 $z=z_0$，依次令 $\psi=0,\pi/4,\cdots,7\pi/4$。下列为归一化点 $(E_x/A, E_y/B)$：

$$\left(1,\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0\right),\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-1\right)$$

$$\left(-1,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right),\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$$

按顺序连成光滑闭合曲线并标箭头，就得到右旋斜椭圆。振幅决定外接矩形的边界，相位差决定倾斜与形状；不能只画一个椭圆而不说明转动方向。

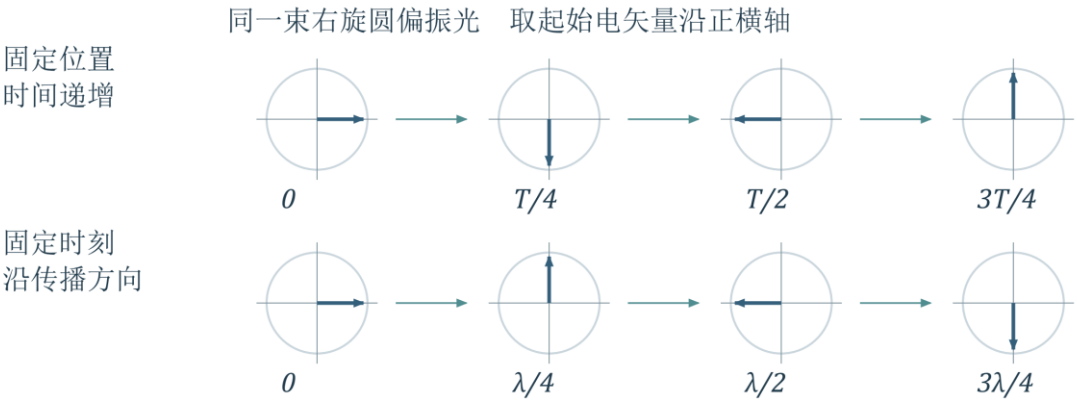


图 3（重绘） 右旋圆偏振中，固定位置看时间推进，与固定时刻看沿传播方向的位置变化，转动次序相反。各小图均从同一观察侧画出；标注的是时间或位置，不是光线绕轴行走。

【课堂思考】课件 PDF 8 页应读右端同一波面的时间箭头：从下方依次向左下、左方转动，在其观察约定下为右旋。不要仅根据某一时刻空间中画出的螺旋外形判断。对圆偏振，相距 Δz 的相位差大小为 $k|\Delta z|$；相距 $\lambda/2$ 的电矢量反向。

1.4 自然光 部分偏振光与偏振度

【PPT 重点】自然光没有优势横向振动方向，可分解成任意一对正交方向上平均强度相等、彼此不相干的分量，$I_x=I_y=I/2$。这里的“不相干”是关键；两分量若保持确定的相位差，可能合成完全偏振光。

部分偏振光可视为自然光与完全偏振光的非相干混合。课件主要讨论“自然光＋线偏振光”，也列出自然光与圆偏振、椭圆偏振的混合。用 I_{pol} 表示其中完全偏振部分的强度，I_n 表示自然光部分，有

$$P=\frac{I_{\mathrm{pol}}}{I_n+I_{\mathrm{pol}}}$$

完全偏振光 $P=1$，自然光 $P=0$，部分偏振光 $0<P<1$。五种偏振态即线、圆、椭圆、自然光与部分偏振光；前三者内部的振幅比和相位差稳定，后两者须用统计强度描述。

2 偏振片的起偏与检偏

课件 PDF 11 – 19 页；教材第二章 § 9.4 – 9.7，印刷 175 – 178 页。

测到的是投影强度 偏振片只保留沿透振方向的场。先做振幅投影，再计算时间平均强度；同一条检偏曲线可能来自不同偏振态，不能只凭“亮度不变”下结论。

2.1 先投影振幅 再求平均强度

【必须掌握】线偏振光的振动方向与理想偏振片透振方向成 α，出射振幅为 $A=A_0\cos\alpha$，故马吕斯定律为

$$I=I_0\cos^2\alpha \tag{6.2}$$

$\alpha=0$ 时透过最大，$\alpha=\pi/2$ 时消光。它直接适用于入射线偏振光；自然光通过第一片时，对所有取向平均，$\langle\cos^2\alpha\rangle=1/2$，故 $I=I_0/2$。

多片连续使用时，每通过一片，出射光的振动方向都沿该片透振方向。后一个余弦角是相邻两片的夹角；不要始终对着最初振动方向计算。

课堂问题 圆偏振和椭圆偏振通过偏振片

【PPT 重点】课件 PDF 11 页问出射偏振态与振幅。设透振方向与 x 轴成 α，先把两个分量投到同一方向：

$$E_\alpha=A\cos\alpha\cos\psi+B\sin\alpha\cos(\psi+\delta)$$

【必须掌握】将同频振动合成为 $C\cos(\psi+\varepsilon)$，振幅平方为

$$C^2=A^2\cos^2\alpha+B^2\sin^2\alpha+2AB\cos\alpha\sin\alpha\cos\delta$$

出射光沿透振方向振动，非零时一定是线偏振光。在同一介质中令强度比例常数为 K，则 $I_\alpha=KC^2$，入射总强度 $I_{\mathrm{in}}=K(A^2+B^2)$。

圆偏振满足 $A = B = E_0$、$\cos\delta = 0$，所以 $C = E_0$，$I_\alpha = I_{\text{in}}/2$，与偏振片方位无关。非圆的椭圆偏振通常有强弱变化，但没有完全消光；变化来自轨迹在透振方向上的投影。

【PPT 重点】反向旋转、等振幅且相位配合的两束圆偏振光可合成线偏振光：取两束的 x 分量同为 $E_0\cos\psi$，y 分量分别为 $\pm E_0\sin\psi$，相加后 y 分量抵消，得 $\vec{E} = 2E_0\cos\psi\,\hat{x}$。这是相干叠加，不能把两束不相干圆偏振光作同样处理。

2.2 旋转偏振片能识别到哪一步

【PPT 重点】保持入射光强稳定，旋转理想检偏片一周，观察三类结果：

光强恒定：可能是自然光、圆偏振光，或自然光与圆偏振光的混合，单片无法区分。

光强变化且能完全消光：判为线偏振光。

光强变化但不能消光：可能是椭圆偏振光，或自然光与线偏振、椭圆偏振的混合，也不能凭这一现象唯一判定。

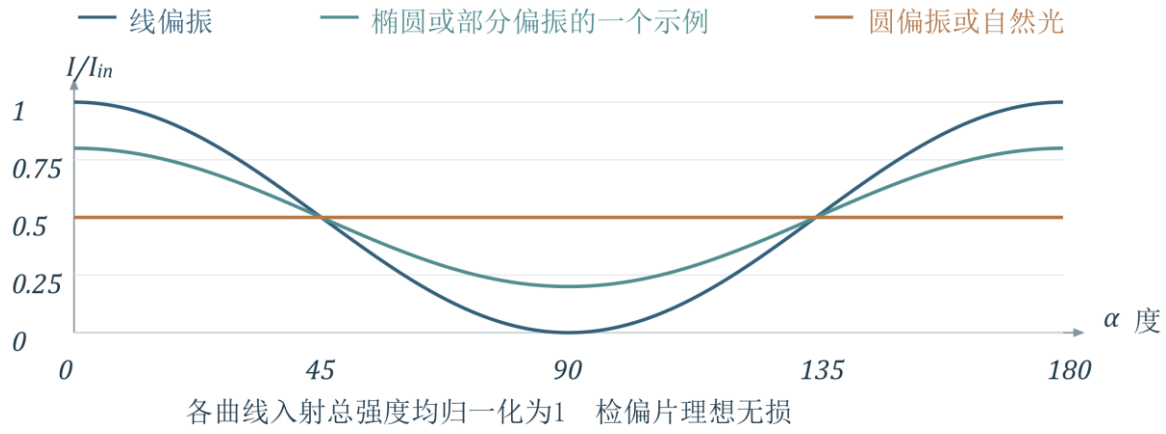


图 4（重绘） 相同入射总强度下的检偏曲线。圆偏振与自然光的曲线重合；椭圆偏振也可能与部分偏振光产生完全相同的曲线。单片检偏器只测投影强度。

【建议理解】仅当已知待测光为“自然光＋线偏振光”时，取 α 从线偏振部分方向量起，有

$$I(\alpha) = \frac{I_n}{2} + I_{\text{pol}}\cos^2\alpha$$

$$I_{\max} = \frac{I_n}{2} + I_{\text{pol}}, \qquad I_{\min} = \frac{I_n}{2}, \qquad P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

极值公式有模型前提 教材 176 页的极值式是在所讨论的线性部分偏振模型下给出。本讲圆偏振虽有 $I_{\max}=I_{\min}$，其总偏振度仍为 1；不能把极值式推广到所有偏振态。

3 菲涅耳公式与坐标约定

课件 PDF 20 – 26 页；教材第二章 § 10.1、10.6，印刷 179 – 180、188 – 190 页。

界面不仅改变方向 折射定律决定光线走向，菲涅耳公式决定各分量有多强、相位怎样变。先画入射面，把电场分成独立的 p 和 s 分量，再分别处理。

3.1 先分解为平行与垂直入射面的分量

【PPT 重点】界面不仅改变传播方向，还重新分配能流，改变相位与偏振。设介质 1、2 的折射率分别为 n_1,n_2，入射、反射、折射角为 i_1,i_1',i_2，均从界面法线量起：

$$i_1'=i_1,\qquad n_1\sin i_1=n_2\sin i_2$$

本节先限于平整界面、均匀各向同性、无吸收的非磁性介质，$\mu_1\approx\mu_2\approx\mu_0$。入射与法线构成入射面；$s$ 分量垂直入射面，p 分量在入射面内且垂直本束光的传播方向。

【必须掌握】沿用课件：$+z$ 从介质 1 指向 2，$+x$ 沿界面，$+y$ 垂直纸面向外。每束光各自建立右手局部基底：$\hat{p}\times\hat{s}=\hat{k}$，三束光的 $\hat{s}=\hat{y}$，但 $\hat{p}$ 方向不同。

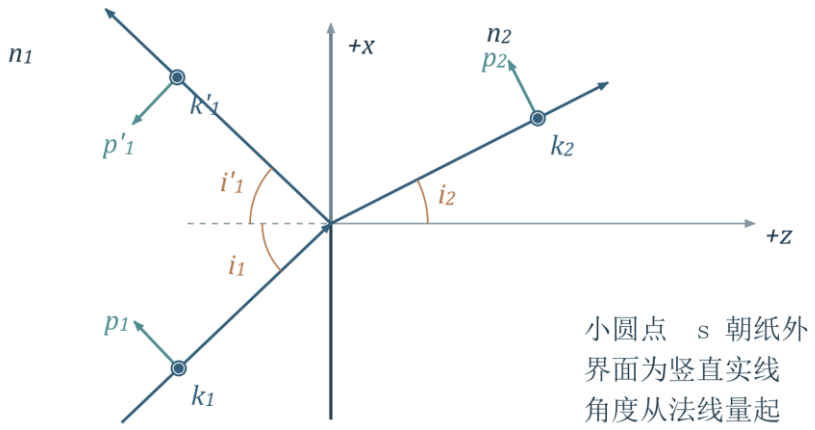


图 5（重绘） 与课件一致的局部坐标。蓝色为波矢方向，绿色为各自的正向 p 基矢；小圆点表示 s 方向朝纸外。反射光的 p 正向不能沿用入射光的 p 正向。

3.2 四个振幅系数

令 $r_p = E'_{1p}/E_{1p}$、$t_p = E_{2p}/E_{1p}$，s 分量同理。这里的场分量是对各自正向基矢的有符号投影；也可作为复振幅使用。

$$r_p = \frac{n_2\cos i_1 - n_1\cos i_2}{n_2\cos i_1 + n_1\cos i_2}, \qquad t_p = \frac{2n_1\cos i_1}{n_2\cos i_1 + n_1\cos i_2}$$

$$r_s = \frac{n_1\cos i_1 - n_2\cos i_2}{n_1\cos i_1 + n_2\cos i_2}, \qquad t_s = \frac{2n_1\cos i_1}{n_1\cos i_1 + n_2\cos i_2}$$

用折射定律可改写反射系数：

$$r_p = \frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)}, \qquad r_s = \frac{\sin(i_2 - i_1)}{\sin(i_2 + i_1)}$$

【理解补充】正入射时上面的三角形式出现零比零，应取极限或直接使用折射率形式。p, s 分量在各向同性平面界面上互不耦合；可分别乘以对应系数，再合成实际电矢量。

3.3 边界条件的作用 了解即可

【PPT 重点】课件明确标注电磁推导“过程不要求”。本讲只需理解：切向电场与磁场连续，联立后得到四个振幅系数；p 分量的符号还受反射基矢方向影响。供查阅的两条边界关系及消元保留在第三层 B，不展开所有电磁分量和三角恒等式。

4 振幅 光强与能流不能混用

课件 PDF 27 – 32 页；教材第二章 § 10.2 – 10.3，印刷 180 – 184 页。

能量守恒需要比较相同对象 振幅比、光强比和整束光的能流比不同。入射与折射束的横截面积也不同；先用面积投影换算能流，才能正确检查守恒。

4.1 三种比率及能量守恒

【必须掌握】在本讲透明非磁性介质中，平面波平均光强为

$$I = \frac{n}{2c\mu_0}|E|^2 \propto n|E|^2$$

这里 c 为真空光速，E 为电场复振幅。只有介质相同时，才可把强度比直接写成振幅模平方比。对 $j = p, s$ 分别有：

$$R_j = \frac{I'_{1j}}{I_{1j}} = |r_j|^2, \qquad T_j = \frac{I_{2j}}{I_{1j}} = \frac{n_2}{n_1}|t_j|^2$$

课件的 T 是沿各自光束方向的光强比；能流是整个光束每秒通过的能量，$W = IS$，S 为垂直该光束的截面积。同一界面覆盖面积对应 $S_2/S_1 = \cos i_2/\cos i_1$，因此

$$\mathcal{R}_j = R_j, \qquad \mathcal{T}_j = \frac{\cos i_2}{\cos i_1} T_j = \frac{n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1} |t_j|^2 \tag{6.3}$$

无吸收、存在传播折射波时，能量守恒写成

$$\mathcal{R}_j + \mathcal{T}_j = 1 \quad \Rightarrow \quad |r_j|^2 + \frac{n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1} |t_j|^2 = 1$$

> **守恒先看能流** 一般斜入射不能写成 $R + T = 1$，也不能写成 $|r|^2 + |t|^2 = 1$。不同资料有时用 T 直接代表能流透射率；本笔记保留课件三套符号，使用前先核对定义。

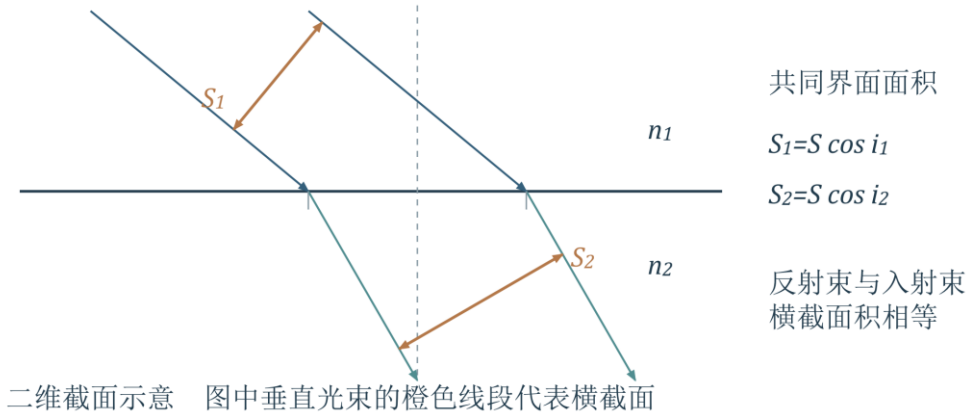


图 6（重绘） 同一界面面积对应不同的光束横截面。面积投影带来余弦因子，因此功率守恒比较的是能流，而非两个方向上的光强直接相加。

例 2.10.1 空气正入射玻璃

【PPT 重点】$n_1 = 1.0, n_2 = 1.5, i_1 = i_2 = 0$。先代入振幅系数，再换成强度与能流：

$$r_p = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} = 0.20, \qquad r_s = -0.20, \qquad t_p = t_s = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} = 0.80$$

$$R_p = R_s = 0.04, \qquad T_p = T_s = \mathcal{T}_p = \mathcal{T}_s = 1.5 \times 0.80^2 = 0.96$$

每个分量的能量都是 4%反射、96%透射；自然光总体比例也相同。r_p 与 r_s 异号不表示两分量在固定空间坐标中有不同的反相规律，坐标解释见第 6 单元。

4.2 斜入射与斯托克斯倒逆关系

【PPT 重点】从低折射率介质向高折射率介质入射时，R_s 随入射角增大而上升；R_p 先下降，在布儒斯特角降为零，再上升。掠入射极限下两者均趋于 1。由高折射率向低折射率入射，还会遇到全反射临界角。

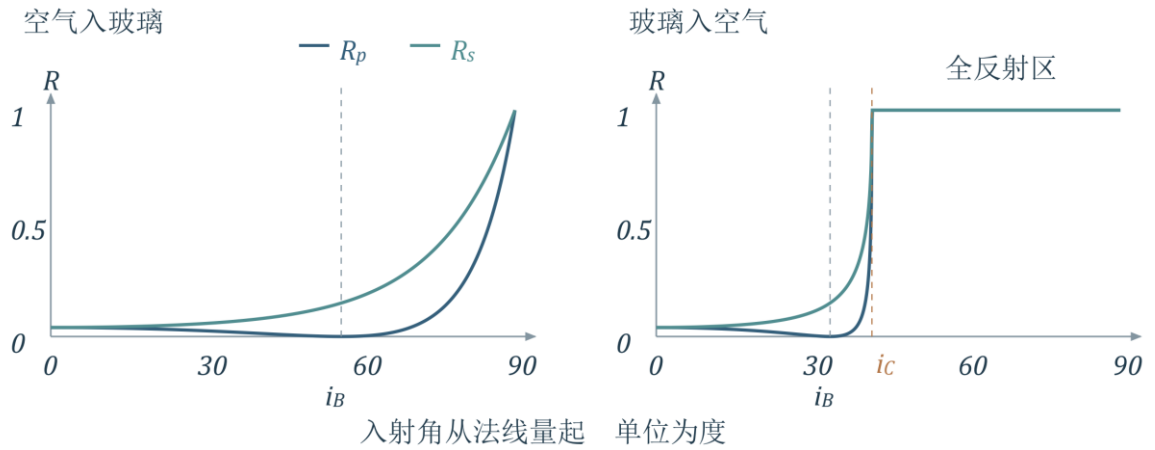


图 7（重绘） 用菲涅耳公式计算的能量反射率。左为空气入玻璃，右为玻璃入空气；布儒斯特角处仅 p 分量反射率为零，全反射区两分量反射率均为 1。

【建议理解】同一偏振分量沿对应折射光路反向入射，其系数记为 r', t'。光路可逆要求原通道恢复、另一通道相消，得到

$$r' = -r, \qquad r^2 + tt' = 1$$

这是可逆、无吸收且双方有传播通道时的振幅关系。反向入射角取原折射角，不能把平方擅自改成模平方。逐项相加的推导见第三层 C。

5 布儒斯特角与反射起偏

课件 PDF 33 – 38 页；教材第二章 § 10.4 – 10.5，印刷 184、187 – 188 页。

为什么能用反射来起偏　界面对 p 与 s 分量的反射能力不同。找到 p 分量反射为零的角度，就能从自然光中取出纯 s 反射光；透射光仍通常含两种分量。

5.1 为什么反射光偏向 s 分量

【PPT 重点】自然光入射时，初始 p, s 强度各占一半。一般非零斜入射、非全反射情形中，$R_s > R_p$，反射光的 s 分量较强；透射光则 p 分量较强。因此二者通常都成为部分偏振光。

【必须掌握】若 $n_1 \neq n_2$，令 $r_p = 0$，得到 $n_2 \cos i_B = n_1 \cos r_B$。与折射定律联立可得

$$i_B + r_B = \frac{\pi}{2}, \qquad \tan i_B = \frac{n_2}{n_1} \tag{6.4}$$

i_B 为布儒斯特角（起偏角），r_B 是此时的折射角。反射与折射光线互相垂直；自然光的反射光为纯 s 线偏振光，透射光仍含 p,s 两分量，并非纯 p 偏振。

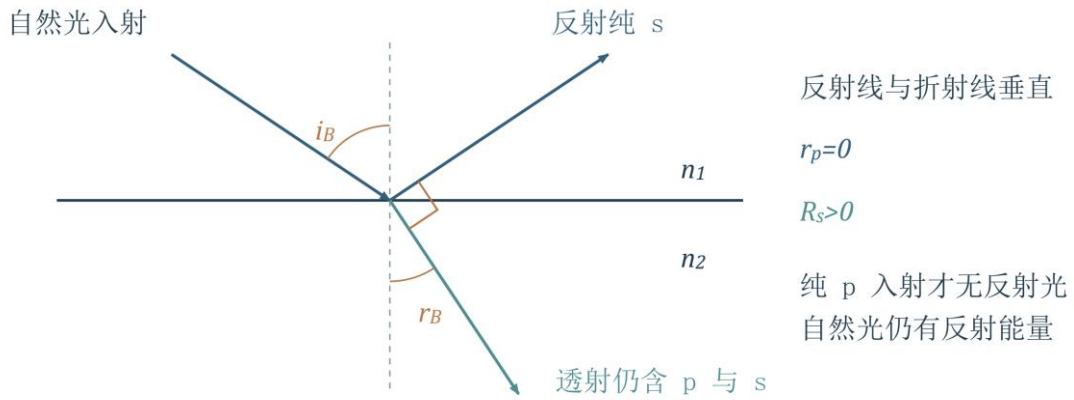


图 8（重绘） 布儒斯特角处的几何与分量选择。只有 p 入射分量完全不反射；自然光仍有 s 反射分量。反射光与折射光之间的直角是计算入口。

【理解补充】对自然光，可写反射光的线性偏振度 $P_r = (R_s - R_p)/(R_s + R_p)$；在 i_B 处为 1。若入射本来就是纯 p 光，则反射光消失，此时不能给“零强度的反射光”指派偏振态。

课堂思考 反向入射与折射率测量

【PPT 重点】沿原折射光线反向送入自然光，此时入射角为 r_B，且

$$\tan r_B = \frac{n_1}{n_2}$$

它正是 2 到 1 的布儒斯特角，所以反射光仍为 s 线偏振光。这个结论依赖两侧对应的几何角，而不是“任何反向入射都能起偏”。

【理解补充】只观察反射光即可确定起偏角，因而不需要收集透射光，也可估计 $n_2 = n_1 \tan i_B$。但若所谓“不透明”来自强吸收或金属响应，就不满足本讲实折射率、无吸收假设，未必有严格的零 p 反射；不能无条件套用该式。

5.2 玻璃片堆与布儒斯特窗

【课堂数值例】空气入 $n = 1.50$ 的玻璃，精确取 $i_B = \arctan 1.50 = 56.31^\circ$，$r_B = 33.69^\circ$。此时

$$R_s = \left(\frac{n_2^2 - n_1^2}{n_2^2 + n_1^2}\right)^2 = 0.14793, \qquad \frac{I_{\mathrm{r}}}{I_{\mathrm{in}}} = \frac{R_s}{2} = 7.40\%$$

课件角度粗写为 57°、33°，而 14.7%与 7.4%对应未粗舍入的计算。算题宜保留精确角度，避免把 57°与 33°直接代入后得到不一致数值。

【PPT 重点】单界面的反射光偏振纯但能量少。用平行玻璃片堆，让光在多界面上均以对应起偏角通过：p 分量理想情况下不受反射损耗，s 分量逐次被反射剔除，主透射束的偏振度提高并接近 p 线偏振。

忽略吸收和多次反射返回主束，经过 M 个相同作用的界面，主透射束可估计为 $I_p \approx I_0/2$，$I_s \approx (I_0/2)(1-R_s)^M$。这里 M 是界面数，不是玻璃片数。

布儒斯特窗利用同一机制降低激光腔内 p 分量损耗，从而选择线偏振激光。摄影偏振片则选择较少含反射眩光的方向；当反射接近布儒斯特条件时效果明显，不能保证任意表面的反射都完全消除。

6 反射相位与半波损失

课件 PDF 39 – 43 页；教材第二章 § 10.4，印刷 184 – 187 页。

系数正负不等于实际方向 每束光的局部 p 基矢随传播方向改变。先把系数乘回基矢，再比较实际电场；全反射即使保持振幅大小，也会改变两个分量的相对相位。

6.1 系数的相位先相对于局部基矢定义

【必须掌握】对普通传播折射波，$t_p, t_s > 0$，对应局部分量无额外的正负号翻转；r_p, r_s 可正可负。为与课件的相位延迟图一致，记

$$r_j = |r_j| e^{-i\delta_j}, \qquad \delta_j = -\arg r_j \quad (j = p, s) \tag{6.5}$$

正实系数对应 $\delta_j = 0$，负实系数对应 π（按 2π 等价）。课件同页同时写过正指数与负辐角，笔记统一为上式，避免进入复数反射系数时混用符号。

外反射 $n_1 < n_2$：s 分量始终为负，$\delta_s = \pi$；p 分量在 $i_1 < i_B$ 时为正、$i_1 > i_B$ 时为负，故相位延迟由 0 变为 π。

内反射 $n_1 > n_2$ 且尚未全反射：s 分量始终为正，$\delta_s = 0$；p 分量在 $i_1 < i_B$ 时为负、$i_B < i_1 < i_C$ 时为正。$i_1 = i_B$ 处反射 p 振幅为零，其相位本身没有定义。

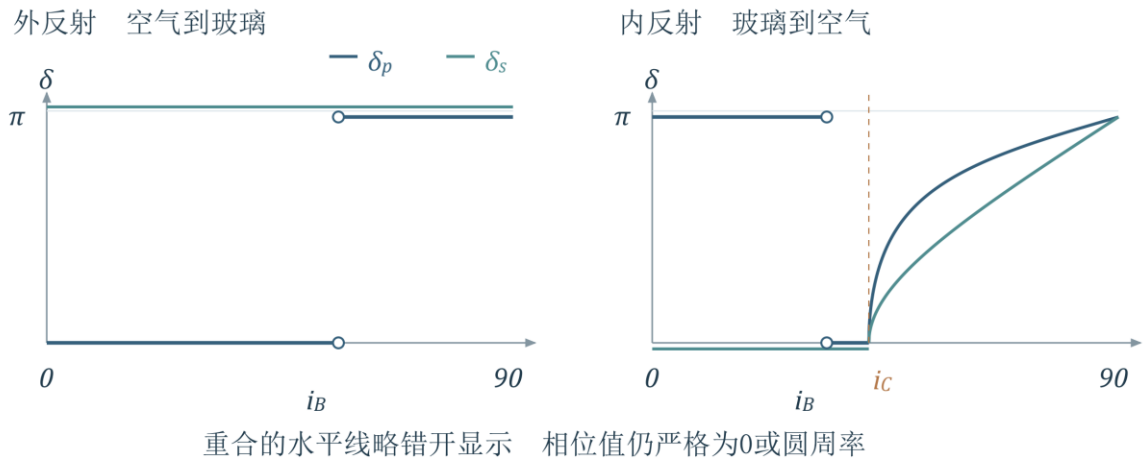


图 9（重绘） 局部分量的反射相位延迟。采用 r 的负辐角；布儒斯特角处的空心点表示零振幅、相位无定义。内反射越过临界角后，相位连续变化，且 p 与 s 通常不同。

6.2 反射率为一不代表相位不变

【PPT 重点】仅当 $n_1 > n_2$ 才有临界角，

$$i_C = \arcsin\frac{n_2}{n_1}, \qquad i_B = \arctan\frac{n_2}{n_1} < i_C$$

$i_1 = i_C$ 时折射方向沿界面，法向透射能流为零；$i_1 > i_C$ 时没有向介质 2 深处传播的折射平面波，$|r_p| = |r_s| = 1$。反射系数成为复数，其相位差仍会改变含两个分量的入射光的偏振态。

【建议理解】令 $q = n_2/n_1 < 1$，$u = \sqrt{\sin^2 i_1 - q^2}$。在上节相位延迟约定下，课件的全反射相位式可简写为

$$\delta_s = 2\arctan\frac{u}{\cos i_1}, \qquad \delta_p = 2\arctan\frac{u}{q^2\cos i_1}$$

两式仅用于 $i_C < i_1 < 90^\circ$；$\delta_p - \delta_s$ 一般不为零。含 p,s 分量的线偏振光全反射后通常成为椭圆偏振光，纯 p 或纯 s 入射仍为线偏振。

例 2.10.2 正入射为什么两个分量同样反相

【PPT 重点】正入射时 $\hat{p}_1' = -\hat{p}_1$，但 $\hat{s}_1' = \hat{s}_1$。所以须把“系数”乘回“基矢”，再比较实际电场：

$$\vec{E}_{1p}' = r_p E_{1p}\hat{p}_1' = -r_p E_{1p}\hat{p}_1, \qquad \vec{E}_{1s}' = r_s E_{1s}\hat{s}_1$$

当 $n_1 < n_2$，$r_p > 0, r_s < 0$，于是 $-r_p = r_s < 0$，两个实际电场分量都相对入射反向；当 $n_1 > n_2$，二者都同向。因此正入射由光疏到光密反射有半波损失，由光密到光疏反射没有。



图 10（重绘） 正入射时，局部 p 基矢反向。左图是所选正向基矢，右图为空气入玻璃时的实际场方向；p 系数为正仍可对应实际电矢量反向。s 基矢朝纸外保持不变。

例 2.10.3 光疏到光密的掠入射

【PPT 重点】取 $n_1 < n_2$ 且 $i_1 \to 90^\circ$，由菲涅耳公式有 $r_p \to -1, r_s \to -1$。此时入射与反射的 p 基矢趋于同向，两实际场分量都与入射反向，体现 π 相位跃变。

【必须掌握】“半波损失”是反射相位差 π 的等效说法，不是能量损失一半。比较可相干叠加的两束光时，应把传播相位与反射相位一起计入；π 等效于附加光程差 $\pm\lambda_0/2$，这里 λ_0 为用于 $2\pi\Delta L/\lambda_0$ 的真空波长。

【教材补充】教材 186 – 187 页强调，斜入射的两束光传播方向不同，不能脱离分量方向只说“整束光有或没有半波损失”。薄膜干涉要比较最终传播方向相同、投影到相同偏振方向的两束光；不要单看一个局部 r_p 的正负就下结论。

7 全反射的近界面场

课件 PDF 44 页；教材第二章 §10.7，印刷 191 页。衰逝波按课件作介绍。

全反射时界面外还有什么 法向透射能流为零，并不等于介质 2 中的场为零。界面附近仍有沿界面传播、沿法线衰减的场；它不是一条进入低折射率介质后折返的普通光线。

7.1 介质二中仍有靠近界面的场

【了解即可】选界面为 $z = 0$，介质 2 在 $z > 0$。课件给出的透射场可写成

$$\tilde{E}_2(x, z, t) = E_{20} e^{-\kappa z} e^{i(k_x x - \omega t)}$$

它沿界面 x 方向具有行波相位，沿法线 z 方向指数衰减，称为衰逝波（教材称隐失波）。这与普通吸收导致的衰减不同：此处介质无吸收。

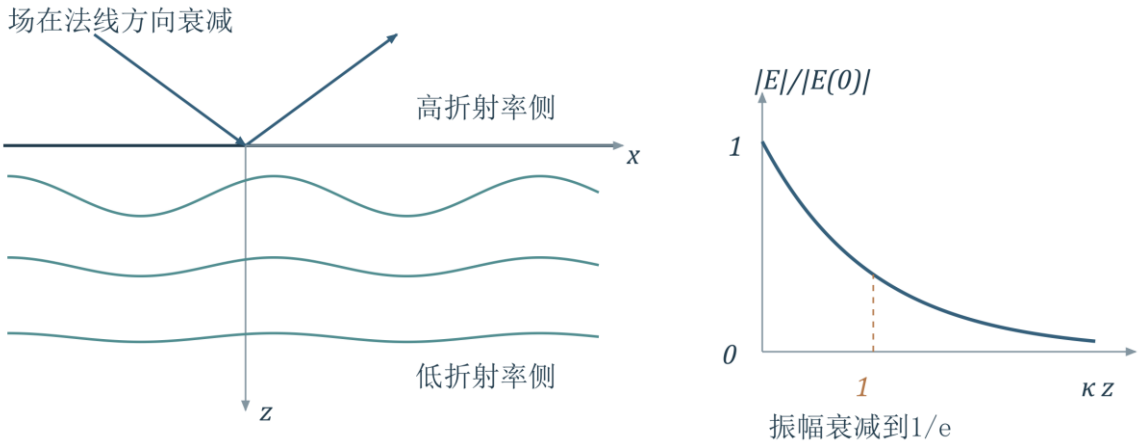


图 11（重绘） 全反射时，低折射率侧仍有近界面场。左示固定时刻不同深度的场截面，振幅随深度减小；右为指数包络。波纹是场值示意，不是折射光线。

【教材补充】教材 191 页定义振幅衰减至 $1/e$ 的深度为 $d_E = 1/\kappa$；时间平均的法向透射能流为零，不能据此说界面外电场也为零。按本讲符号，$\kappa = (2\pi/\lambda_0)\sqrt{n_1^2 \sin^2 i_1 - n_2^2}$。

通常穿透深度为波长量级，但接近临界角时 κ 很小，深度可明显增大。“进入一定深度再反射”是近界面场的形象解释，不应理解为一条普通折射光线在介质 2 内走一段后突然掉头。

> **遇到界面偏振题的顺序** 先画法线与入射面，确认 p 与 s 的局部正方向；分别求振幅，再换算能流或实际电场。判断偏振态时同时看振幅比、相位差与观察方向。

第三层 详细参考与推导

本层保留较长的代数、坐标与适用条件，供正文中遇到疑问时查阅。教师标注“过程不要求”的电磁推导仍按了解层次处理。

A 偏振椭圆与投影振幅的代数

【建议理解】【理解补充】假定 $A,B\neq 0$。由 $E_x/A=\cos\psi$ 及

$$\frac{E_y}{B}=\cos\psi\cos\delta-\sin\psi\sin\delta$$

移项并平方，

$$\left(\frac{E_y}{B}-\frac{E_x}{A}\cos\delta\right)^2=\left(1-\frac{E_x^2}{A^2}\right)\sin^2\delta.$$

展开左侧、把右侧移到左侧，再用 $\cos^2\delta+\sin^2\delta=1$，得到

$$\frac{E_x^2}{A^2}+\frac{E_y^2}{B^2}-\frac{2E_xE_y}{AB}\cos\delta=\sin^2\delta.$$

这一步消掉时间，所以只给几何轨迹；相同椭圆可沿相反方向运动，旋向仍须代回某一时刻并查看随后变化。$\delta=0,\pi$ 的退化直线与某分量为零的情形直接由原分量式判断。

通过与 x 轴成 α 的检偏片，先投影，再合并同频项：

$$E_\alpha=(A\cos\alpha+B\sin\alpha\cos\delta)\cos\psi-B\sin\alpha\sin\delta\sin\psi.$$

若记余弦、正弦的系数为 u,v，合振幅平方为 u^2+v^2，因此

$$C^2=A^2\cos^2\alpha+B^2\sin^2\alpha+2AB\sin\alpha\cos\alpha\cos\delta.$$

理想检偏片的输出只沿一个方向，非零时为线偏振；输入为圆偏振时两正交振幅相同且交叉项为零，故任意方位都透过入射强度的一半。

B 菲涅耳系数的边界消元

【了解即可】课件明确标注电磁推导“过程不要求”。保留 p 分量的两条关键边界关系，理解符号来源即可。由切向电场与磁场连续，有

$$\cos i_1(E_{1p}-E'_{1p})=\cos i_2E_{2p},\qquad n_1(E_{1p}+E'_{1p})=n_2E_{2p}$$

第一式的减号来自反射光 $\hat{p}_1'$ 的切向投影反向。除以入射振幅，得到 $(1-r_p)\cos i_1 = t_p \cos i_2$ 与 $n_1(1+r_p) = n_2 t_p$；消去 t_p 即得上式 r_p。不必展开所有电磁场分量和三角恒等变形。

C 斯托克斯倒逆关系的两通道相加

【建议理解】课件回顾光路可逆。对同一偏振分量，以 r, t 表示 1 到 2 的系数，r', t' 表示沿对应折射光路反向入射的系数。两束逆向入射光相干合成时，无原先来光的通道须抵消，有原先来光的通道须恢复：

$$Art + Atr' = 0, \qquad Ar^2 + Att' = A$$

$$r' = -r, \qquad r^2 + tt' = 1$$

这是一组振幅关系，适用于此处可逆、无吸收且双方均有传播通道的界面；r^2 不要擅自换成 $|\ |^2$。反向入射角应为原折射角，而非照抄原入射角。

D 相位约定与来源核对

【建议理解】【理解补充】本讲偏振态用实余弦 $\cos(\omega t - kz)$，δ 表示其中 y 减 x 的相角。界面一节则按课件图将反射系数写为 $r_j = |r_j| e^{-i\delta_j}$，所以 δ_j 是负辐角。两种量不能仅因都叫相位就直接相加。用场表达式代入，再合成两个实际分量最稳妥。

课件 PDF 40 页同时出现正指数与负辐角定义。正文统一为负指数，以与全反射相位图和公式一致。对正实系数负辐角为 0，对负实系数为 π（按 2π 等价）；布儒斯特角处 p 反射振幅为零，相位没有定义。

【教材补充】教材印刷 177 页脚注说明光学与部分电磁文献的左右旋命名不同。本讲采用从接收侧迎着来光看的约定；在 $E_y = B\cos(\psi + \delta)$ 中，正相位差区间对应右旋。

教材 176 页的检偏极值定义讨论自然光与线偏振光混合；本讲一般偏振度的定义更广。圆偏振光虽无检偏强弱变化，仍是完全偏振光，不能用极值公式判成自然光。

课件 PDF 36 页把玻璃起偏角粗写为 57°、33°，其 14.7%和 7.4%结果对应未粗舍入值。用 $\arctan 1.50 = 56.31^\circ$ 计算，$R_s = 0.14793$，自然光反射比例为 0.07396；正文保留这一精度说明。

【理解补充】全反射近界面场不等于吸收。理想无吸收界面时间平均法向能流为零，但场可以不为零；教材 191 页以振幅衰减至 $1/e$ 的深度定义穿透深度，故强度衰减至 $1/e$ 的深度会小一半，二者不可混淆。

资料定位 教师课件共 44 个 PDF 页面，本文引用 PDF 页序。教材第二章相关内容为印刷 172 – 178、179 – 190、191 页；扫描 PDF 页序为印刷页加 13。原有课堂作图、投影、反向起偏思考与例 2.10.1 至 2.10.3 均保留。

课末核心回顾

> **偏振的三个信息** 完全偏振光先看两个正交分量的振幅比、固定相位差与时间演化；线、圆、椭圆都为完全偏振。自然光与部分偏振光还需要统计描述。

【必须掌握】偏振片先投影振幅，再求强度。马吕斯定律直接用于入射线偏振光；自然光通过第一片先取一半。单片检偏器不能唯一识别所有偏振态。

界面题先确定局部 p 与 s 基底，再用菲涅耳振幅系数。振幅比、光强比与能流比各有定义；一般只有能流反射率与透射率直接相加为 1。

> **特殊角度不等于整束都消失** 布儒斯特角只消除反射 p 分量；自然光反射为纯 s，透射通常仍部分偏振。全反射保持两分量模长，但相位差仍可改变偏振态。

半波损失是相位翻转的等效光程，不是损失一半能量。判实际场方向须把系数乘回基矢；判断旋向须说明观察方向。后续晶体器件同样依靠两个偏振分量的振幅与相位差来控制输出态。